

問題 2-2 以下の $\mathbb{Z}$ 係数多項式たちが $\mathbb{Q}$ 上の既約多項式になることを示せ.

(1) $x^3 + 2x - 2$.

(2) $x^4 + 10x^3 + 15x^2 + 35x + 55$.

(3) 正の整数 n に対する $x^n - 14$.

(4) 素数 p に対する $x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1$.

例: $x+1, x^2+x+1, x^4+x^3+x^2+x+1,$
 $x^6+x^5+\dots+x+1, \dots$

記号 $a|b \Leftrightarrow a$ で b は割り切れる $\Leftrightarrow a$ は b の約数 $\Leftrightarrow b$ は a の倍数
 $a|b$ の否定を $a \nmid b$ と書く.

例 $2 \nmid 1, 2 \nmid 3, \underline{2|0}, 2|2, 2|4, 2|6, \dots$

Eisenstein の判定法 ($\mathbb{Z}$ 係数の多項式の場合)

$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, a_i \in \mathbb{Z}$ のとき, 素数 p について,

$p \nmid a_n, p|a_{n-1}, \dots, p|a_1, p|a_0, p^2 \nmid a_0 \Rightarrow f(x)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約.

$\rightarrow$ Gauss の補題を使う.

解答例 (1), (2), (3) では Eisenstein の判定法を直接使う.

(1) $x^3 + 2x - 2$. $\leftarrow 2 \mid 0$ の 0 は x^2 の係数
 $2 \nmid 1, 2 \mid 0, 2 \mid 2, 2 \mid -2, 2^2 \nmid -2$ と Eisenstein の判定法より, これは $\mathbb{Q}$ 上既約.

(2) $x^4 + 10x^3 + 15x^2 + 35x + 55$.

$5 \nmid 1, 5 \mid 10, 5 \mid 15, 5 \mid 35, 5 \mid 55, 5^2 \nmid 55$ と Eisenstein の判定法より, これは $\mathbb{Q}$ 上既約.

(3) 正の整数 n に対する $x^n - 14$. $\leftarrow p$ として, $2, 7$ がとれる, どっちでもよい.

$7 \nmid 1, 7 \mid 0, \dots, 7 \mid 0, 7 \mid -14, 7^2 \nmid -14$ と Eisenstein の判定法より, これは $\mathbb{Q}$ 上既約.

この次の(4)には直接に Eisenstein の判定法を使えない.

任意の $a \in \mathbb{Q}$ と $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ について,

$f(x)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約 $\Leftrightarrow f(x+a)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約

を使う,

$$(\textcircled{1}) \quad f(x) = g(x)h(x) \Leftrightarrow f(x+a) = g(x+a)h(x+a)$$

(4) 素数 p に対する $x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1$. これを $\varphi_p(x)$ と書く.

$\varphi_2(x) = x + 1$ は 1 次なので $\mathbb{Q}$ 上既約.

$$\varphi_3(x) = x^2 + x + 1 = \frac{x^3 - 1}{x - 1} \text{ より,}$$

$$\varphi_3(x+1) = \frac{(x+1)^3 - 1}{x} = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 1 - 1}{x} = x^2 + 3x + 3.$$

問題: $\varphi_5(x), \varphi_7(x)$ について
同様の計算をノートに書いてみよう.

$3 \nmid 1, 3 \mid 3, 3 \mid 3, 3^2 \nmid 3$ と Eisenstein の判定法より, $\varphi_3(x+1)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約で, $\varphi_3(x)$ も $\mathbb{Q}$ 上既約.

$$\varphi_p(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1} \text{ より,}$$

$$\varphi_p(x+1) = \frac{(x+1)^p - 1}{x} = \frac{\sum_{k=0}^p \binom{p}{k} x^k - 1}{x} = \sum_{k=1}^p \binom{p}{k} x^{k-1} = \binom{p}{p} x^{p-1} + \binom{p}{p-1} x^{p-2} + \dots + \binom{p}{2} x + \binom{p}{1}.$$

$$\binom{p}{p} = 1, \binom{p}{p-1} = p, \dots, \binom{p}{k} = \frac{p(p-1) \cdots (p-k+1)}{k!}, \dots, \binom{p}{2} = \frac{p(p-1)}{2}, \binom{p}{1} = p.$$

$\underbrace{\hspace{15em}}_{p \text{ で 割り切れるが } p^2 \text{ で 割り切れない.}} \quad \leftarrow 1 \leq k \leq p-1$

p で 割り切れるが p^2 で 割り切れない.

ゆえに, Eisenstein の判定法より, $\varphi_p(x+1)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約で, $\varphi_p(x)$ も $\mathbb{Q}$ 上既約である. $\square$

注意 素数 p について, $x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1$ は $\mathbb{Q}$ 上既約になるが,
 $m, n \in \mathbb{Z}$, $m, n \geq 2$ のとき, $x^{mn-1} + x^{mn-2} + \dots + x + 1$ は $\mathbb{Q}$ 上既約でない.
 なぜなら,

$$\begin{aligned} x^{mn-1} + x^{mn-2} + \dots + x + 1 &= \frac{x^{mn} - 1}{x - 1} = \frac{x^m - 1}{x - 1} \frac{x^{mn} - 1}{x^m - 1} \\ &= (x^{m-1} + x^{m-2} + \dots + x + 1) (x^{m(n-1)} + x^{m(n-2)} + \dots + x^m + 1), \end{aligned}$$

← $(x^m)^n$

たとえば

$$x^3 + x^2 + x + 1 = \frac{x^4 - 1}{x - 1} = \frac{x^2 - 1}{x - 1} \frac{x^4 - 1}{x^2 - 1} = (x + 1)(x^2 + 1)$$

$$\begin{aligned} x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 &= \frac{x^2 - 1}{x - 1} \frac{x^6 - 1}{x^2 - 1} = (x + 1)(x^4 + x^2 + 1) \quad \begin{array}{l} \swarrow \\ (x^2 + 1)^2 - x^2 = x^4 + x^2 + 1 \end{array} \\ &= (x + 1)(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) \\ &= \frac{x^3 - 1}{x - 1} \frac{x^6 - 1}{x^3 - 1} = (x^2 + x + 1)(x^3 + 1) \quad \begin{array}{l} \nwarrow \\ x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1) \end{array} \\ &= (x^2 + x + 1)(x + 1)(x^2 - x + 1) \end{aligned}$$

$x^n - 1$ を割り切る $\mathbb{Q}$ 上既約な多項式を 分多項式 と呼ぶ.

□

問題 2-3 R は可換環であるとし, $p \in R$ であるとする.

$a \in R$ の R/pR での像を $\bar{a}$ と書き, 写像 $\varphi: R[x] \rightarrow (R/pR)[x]$ を

$$\varphi\left(\sum_i a_i x^i\right) = \sum_i \bar{a}_i x^i \quad (a_i \in R)$$

と定める. 以下を示せ.

(1) φ は環の準同型写像である.

(2) φ は全射である.

(3) $\text{Ker } \varphi = pR[x]$ ← p で生成される $R[x]$ のイデアル

(4) 環の同型写像 $\bar{\varphi}: R[x]/pR[x] \xrightarrow{\sim} (R/pR)[x], (f \bmod p) \mapsto \varphi(f)$ が得られる.

← modulo p での
reduction のこと
" $\bmod p$ "

← pR を任意のイデアル I に
一般化できる.

← $IR[x] = \left(\begin{array}{l} I \text{ で生成される} \\ R[x] \text{ のイデアル} \end{array} \right)$
に一般化可能

注意 $pR[x]$ も pR も (p) と書かれることがある. 分脈により区別せよ.

$$R[x]/(p) \xrightarrow{\sim} (R/(p))[x], (f \bmod p) \mapsto \varphi(f).$$

互いに異なることに注意

□

解答例 (1) φ が加法と1乗法を保つことを示せばよい.

任意に $f, g \in R[x]$ をとる. f, g は次のように表される:

$$f = \sum_i a_i x^i, \quad g = \sum_i b_i x^i, \quad a_i, b_i \in R.$$

つづく

有限和, 有限個を除いて $a_i = b_i = 0$.

このとき,

$a \mapsto \bar{a}$ は環の準同型より

$$\varphi(f+g) = \varphi\left(\sum_i (a_i + b_i) x^i\right) = \sum_i (\overline{a_i + b_i}) x^i = \sum_i (\bar{a}_i + \bar{b}_i) x^i$$

$$1x^0 \xrightarrow{\varphi} \bar{1}x^0 = \sum_i \bar{a}_i x^i + \sum_i \bar{b}_i x^i = \varphi(f) + \varphi(g).$$

$$\varphi(1) = \bar{1} = ((R/pR)[x] \text{ における乗法の単位元}).$$

$$\begin{aligned} \varphi(fg) &= \varphi\left(\sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right) x^k\right) = \sum_k \left(\overline{\sum_{i+j=k} a_i b_j}\right) x^k = \sum_k \left(\sum_{i+j=k} \bar{a}_i \bar{b}_j\right) x^k \\ &= \left(\sum_i \bar{a}_i x^i\right) \left(\sum_j \bar{b}_j x^j\right) = \varphi(f) \varphi(g). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \left(\sum_i a_i x^i\right) \left(\sum_j b_j x^j\right) \\ &= \sum_{i,j} a_i b_j x^{i+j} \\ &= \sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right) x^k \end{aligned}$$

これで $\varphi: R[x] \rightarrow (R/pR)[x]$ が環の準同型であることが示された.

(2) φ が全射であることを示そう.

$F \in (R/pR)[x]$ を任意にとる. $F = \sum_i d_i x^i$ (有限和), $d_i \in R/pR$ と書ける.

R/pR の元はすべて $\bar{a}$, $a \in R$ の形をしているので, $d_i = \bar{a}_i$, $a_i \in R$ と書ける.

F が n 次のとき, $i > n$ ならば $a_i = 0$ としておく.

そのとき, $f = \sum_i a_i x^i$ によって, $f \in R[x]$ を作れ, $\varphi(f) = \sum_i \bar{a}_i x^i = \sum_i d_i x^i = F$.

これで, φ の全射性を示せた.

(3) $\text{Ker } \varphi = \mathfrak{p}R[x]$ を示そう.

$\text{Ker } \varphi \supset \mathfrak{p}R[x]$ を示そう. 任意に $f \in \mathfrak{p}R[x]$ をとる. $f = \mathfrak{p}g$, $g \in R[x]$ と書ける.

$$\text{ゆえに, } \varphi(f) = \varphi(\mathfrak{p}g) = \varphi(\mathfrak{p})\varphi(g) = \overline{\mathfrak{p}}\varphi(g) = \overline{0}\varphi(g) = \overline{0}.$$

したがって, $f \in \text{Ker } \varphi$.

これで, $\text{Ker } \varphi \supset \mathfrak{p}R[x]$ が示された.

$\overline{\mathfrak{p}} = \overline{0}$ in $R/\mathfrak{p}R$ ← $R/\mathfrak{p}R =$ “ R の中で”
 $\mathfrak{p}R$ の元を
0 とみたくて
できる環”

$\text{Ker } \varphi \subset \mathfrak{p}R[x]$ を示そう. 任意に $f \in \text{Ker } \varphi$ をとる. $\varphi(f) = \overline{0}$ が成立している.

$$f = \sum_{\hat{i}} a_{\hat{i}} x^{\hat{i}} \text{ と書ける. そのとき, } \varphi(f) = \sum_{\hat{i}} \overline{a_{\hat{i}}} x^{\hat{i}}.$$

これが $\overline{0}$ に等しいので, すべての $\hat{i}$ について, $\overline{a_{\hat{i}}} = \overline{0}$ となる.

これは, $a_{\hat{i}} \in \mathfrak{p}R$ と同値なので, $a_{\hat{i}} = \mathfrak{p}b_{\hat{i}}$, $b_{\hat{i}} \in R$ と書ける.

$$\text{ゆえに, } f = \sum_{\hat{i}} \mathfrak{p}b_{\hat{i}} x^{\hat{i}} = \mathfrak{p} \sum_{\hat{i}} b_{\hat{i}} x^{\hat{i}} \in \mathfrak{p}R[x].$$

これで, $\text{Ker } \varphi \subset \mathfrak{p}R[x]$ が示された.

以上によつて, $\text{Ker } \varphi = \mathfrak{p}R[x]$ が示された.

(4) 環の同型写像 $\bar{\varphi}: R[x]/pR[x] \xrightarrow{\sim} (R/pR)[x], (f \bmod p) \mapsto \varphi(f)$ が得られることを示す,
しかし, これは (1), (2), (3) に環の準同型定理を適用した結果に等しい,

環の準同型定理 環 A, B と環の準同型写像 $\varphi: A \rightarrow B$ について,
次の環の同型写像が得られる:

$$\begin{array}{ccc} \bar{\varphi}: A/\text{Ker } \varphi & \rightarrow & \text{Im } \varphi = \{\varphi(x) \mid x \in A\} \\ \downarrow & & \downarrow \\ a + \text{Ker } \varphi & \longmapsto & \varphi(a). \end{array}$$

これを $A = R[x], B = (R/pR)[x], \varphi$ を問題のものとすると, ほしい結果が得られる.

□

環の準同型定理の証明をきちんと理解しておくと,
他のことから理解しやすくなる.

そこに基本がっまっている!

問題 2-4 $\omega^3 = 1$ と仮定し, $\alpha = \omega \sqrt[3]{7}$ とおき, 写像 $\varphi: \mathbb{Q}[x] \rightarrow \mathbb{Q}[\alpha]$ を

$$\varphi(f(x)) = f(\alpha) \quad (f \in \mathbb{Q}[x])$$

と定める. 以下で $\mathbb{Q}[\alpha] = \{f(\alpha) \mid f \in \mathbb{Q}[x]\}$ を用いて使ってよい. 以下を示せ.

(1) φ は全射環準同型でかつ $a \in \mathbb{Q}$ に対して $\varphi(a) = a$.

(2) $f(x) = x^3 - 7$ は $\mathbb{Q}$ 上の既約多項式である

(3) $\text{Ker } \varphi = (x^3 - 7)\mathbb{Q}[x]$. これを $(x^3 - 7)$ と書く.

(4) 環として, $\mathbb{Q}[x]/(x^3 - 7) \cong \mathbb{Q}[\alpha]$.

(5) $\mathbb{Q}[\alpha]$ は体になる.

(補正: $\omega \in \mathbb{C}$)

$$\mathbb{Q}[\alpha] = \left(\mathbb{Q} \text{ と } \alpha \text{ を含む } \mathbb{C} \text{ の} \right. \\ \left. \text{最小の部分環} \right)$$

$$= \{a + b\alpha + c\alpha^2 \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}$$

解答例 (1) φ の定義より, $\varphi(a) = a$ ($a \in \mathbb{Q}$) は自明である.

$\mathbb{Q}[\alpha] = \{f(\alpha) \mid f \in \mathbb{Q}[x]\}$ より, $\varphi: \mathbb{Q}[x] \rightarrow \mathbb{Q}[\alpha]$ が全射であることがわかる.

φ が環の準同型であること, すなわち, φ が加法と乗法の単位元と乗法を保つことを示そう.

$= 1$

$f, g \in \mathbb{Q}[x]$ と任意にとる. $f = \sum_{\hat{i}} a_{\hat{i}} x^{\hat{i}}, g = \sum_{\hat{i}} b_{\hat{i}} x^{\hat{i}}, a_{\hat{i}}, b_{\hat{i}} \in \mathbb{Q}$ と書け,

$$\varphi(f+g) = \varphi\left(\sum_{\hat{i}} (a_{\hat{i}} + b_{\hat{i}}) x^{\hat{i}}\right) = \sum_{\hat{i}} (a_{\hat{i}} + b_{\hat{i}}) \alpha^{\hat{i}} = \sum_{\hat{i}} a_{\hat{i}} \alpha^{\hat{i}} + \sum_{\hat{i}} b_{\hat{i}} \alpha^{\hat{i}} = \varphi(f) + \varphi(g),$$

$$\varphi(1) = 1 \quad (\text{自明}).$$

$$\begin{aligned} \varphi(fg) &= \varphi\left(\sum_k \left(\sum_{\hat{i}+\hat{j}=k} a_{\hat{i}} b_{\hat{j}}\right) x^k\right) = \sum_k \left(\sum_{\hat{i}+\hat{j}=k} a_{\hat{i}} b_{\hat{j}}\right) \alpha^k \\ &= \left(\sum_{\hat{i}} a_{\hat{i}} \alpha^{\hat{i}}\right) \left(\sum_{\hat{j}} b_{\hat{j}} \alpha^{\hat{j}}\right) = \varphi(f) \varphi(g). \end{aligned}$$

これで, φ が環の準同型であることも示された.

(2) $f(x) = x^3 - 7$ が $\mathbb{Q}$ 上既約であることを示そう.

$7 \nmid 1, 7 \mid 0, 7 \mid 0, 7 \mid -7, 7^2 \nmid -7$ なので Eisenstein の判定法より, $f(x)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約である.

練習 $x^3 - 7$ が有理数係数の1次以上の2つの多項式の積に表されないことを
高技生にもわかる方法で証明せよ. □

(3) $\text{Ker } \varphi = f(x)\mathbb{Q}[x]$ を示そう,

$\text{Ker } \varphi$ は PID の $\mathbb{Q}[x]$ のイデアルになるので, ある $f_0(x) \in \text{Ker } \varphi$ が存在して,

$\text{Ker } \varphi = f_0(x)\mathbb{Q}[x]$ となる. $\varphi(f(x)) = \varphi(x^3 - 7) = x^3 - 7 = 7 - 7 = 0$

← $f(x) \in \text{Ker } \varphi$ なので, $f(x) = f_0(x)g(x)$, $g(x) \in \mathbb{Q}[x]$ と書ける.

$f(x)$ は $\mathbb{Q}$ 上既約なので, $\deg f_0(x) = 0$ または $\deg g(x) = 0$ となる.

もし $\deg f_0(x) = 0$ ならば $f_0(x) = a \in \mathbb{Q}^\times$ となるので $f_0(x) = a \neq 0$ となり,
 $f_0(x) \in \text{Ker } \varphi$ に矛盾する. ゆえに, $\deg g(x) = 0$ となるので, $g(x) = c \in \mathbb{Q}^\times$ となる,
このとき, $f_0(x) = c^{-1}f(x)$ となるので,

$$\text{Ker } \varphi = f_0(x)\mathbb{Q}[x] = c^{-1}f(x)\mathbb{Q}[x] = f(x)\mathbb{Q}[x],$$

(4) 環として, $\mathbb{Q}[x]/(x^3-7) \cong \mathbb{Q}[\alpha]$ という同型が得られることを示そう.

$\varphi: \mathbb{Q}[x] \rightarrow \mathbb{Q}[\alpha], f \mapsto f(\alpha)$ に環の準同型定理を使うと, φ が全射で

$\text{Ker } \varphi = (x^3-7) (= (x^3-7)\mathbb{Q}[x])$ であることより, 環の同型写像

$$\bar{\varphi}: \mathbb{Q}[x]/(x^3-7) \xrightarrow{\cong} \mathbb{Q}[\alpha], \quad \underline{f + (x^3-7)} \mapsto f(\alpha)$$

が得られる

$f \bmod x^3-7$ と書くことも多い.

(5) $\mathbb{Q}[\alpha]$ は体になることを示そう.

(4) より, $\mathbb{Q}[x]/(x^3-7)$ が体になることを示せば十分である.

一般に PID の A と $0 \neq p \in A$ について,

p は A の既約元 $\iff (p) = pA$ は A の極大イデアル $\iff A/(p)$ は体.

そして, $f(x) = x^3-7$ は $\mathbb{Q}$ 上の既約多項式なので, $\mathbb{Q}[x]$ の既約元であり,

$\mathbb{Q}[x]/(x^3-7)$ は体になる

(注意 既約多項式は体を作るために使う!)

□

(3)の証明の古いバージョンの記録

(3) $\text{Ker } \varphi = (x^3-7)\mathbb{Q}[x] (= (x^3-7))$ を示そう.

$\text{Ker } \varphi \supset (x^3-7)\mathbb{Q}[x]$ を示そう. $g \in (x^3-7)\mathbb{Q}[x]$ を任意にとる. $g(x) = (x^3-7)h(x)$, $h(x) \in \mathbb{Q}[x]$ と書け,
 $\varphi(g) = (\alpha^3-7)h(\alpha) = (7-7)h(\alpha) = 0$. ($\alpha = \omega^3\sqrt[3]{7}$, $\omega^3=1$ より $\alpha^3=7$ となることを使った.)
 $g \in \text{Ker } \varphi$ を示せた. ゆえに, $\text{Ker } \varphi \supset (x^3-7)\mathbb{Q}[x]$ が示された.

$\text{Ker } \varphi \subset (x^3-7)\mathbb{Q}[x]$ を示そう. $g \in \text{Ker } \varphi$ を任意にとる. このとき, $g(\alpha) = 0$.

$\text{Ker } \varphi$ に含まれる 0 でない多項式で次数が最小でモニックなもの (最高次の係数が1のもの) が存在する. それの1つを $f_0(x) \in \text{Ker } \varphi$ と書く.

$f(x) = x^3-7 \in \text{Ker } \varphi$ は $f(x) = f_0(x)q(x) + r(x)$, $q, r \in \mathbb{Q}[x]$, $\deg r < \deg f_0$ と書ける. このとき, $0 = f(\alpha) = \underbrace{f_0(\alpha)}_{=0}q(\alpha) + r(\alpha) = r(\alpha) = \varphi(r)$ より, $r \in \text{Ker } \varphi$ となり, f_0 は $\text{Ker } \varphi$ に含まれる 0 でない多項式の中で最低次のものなので, $r(x) = 0$ となり, $f(x) = f_0(x)q(x)$ となる. もしも $\deg f_0 < \deg f$ だとすると, f が $\mathbb{Q}$ 上既約であることに反するので, $\deg f_0 = \deg f$ となり, $f_0 = f$ となることがわかる (f_0 をモニックにしていることを使っている).

以上によって, $f(x) = x^3 - 7$ は $\text{Ker } \varphi$ に含まれる多項式の中で最低次のもの になっていることがわかった.

$\Leftrightarrow \alpha$ を代入すると 0 になる

(注意 これは, $f(\alpha) = 0$ と $f(x)$ が $\mathbb{Q}$ 上既約であることの α を使って示されているので, もっと一般の場合にも同様のことが言える.)

前ページの議論を任意にとってあった $g \in \text{Ker } \varphi$ についてくりかえそう.

$g(x) = f(x)q(x) + r(x)$, $q, r \in \mathbb{Q}[x]$, $\deg r < \deg f$ と書ける.

このとき, $0 = \varphi(g) = \underbrace{f(\alpha)}_{=0} q(\alpha) + r(\alpha) = r(\alpha) = \varphi(r)$ となり, $r \in \text{Ker } \varphi$ となる.

f は $\text{Ker } \varphi$ に含まれる 0 でない多項式の中で最低次のものなので, $r = 0$.

したがって, $g(x) = f(x)q(x) \in f(x)\mathbb{Q}[x] = (x^3 - 7)\mathbb{Q}[x]$.

これで, $\text{Ker } \varphi \subset (x^3 - 7)\mathbb{Q}[x]$ も示された.

以上によって, $\text{Ker } \varphi = (x^3 - 7)\mathbb{Q}[x]$.

(注意 $g(\alpha) = 0$ をみたす 0 でない $g \in \mathbb{Q}[x]$ の中で最低次 (かつモニック) なものを α の $\mathbb{Q}$ 上の 最小多項式 と呼ぶ. 上の f は $\sqrt[3]{7}$ の $\mathbb{Q}$ 上の最小多項式.)